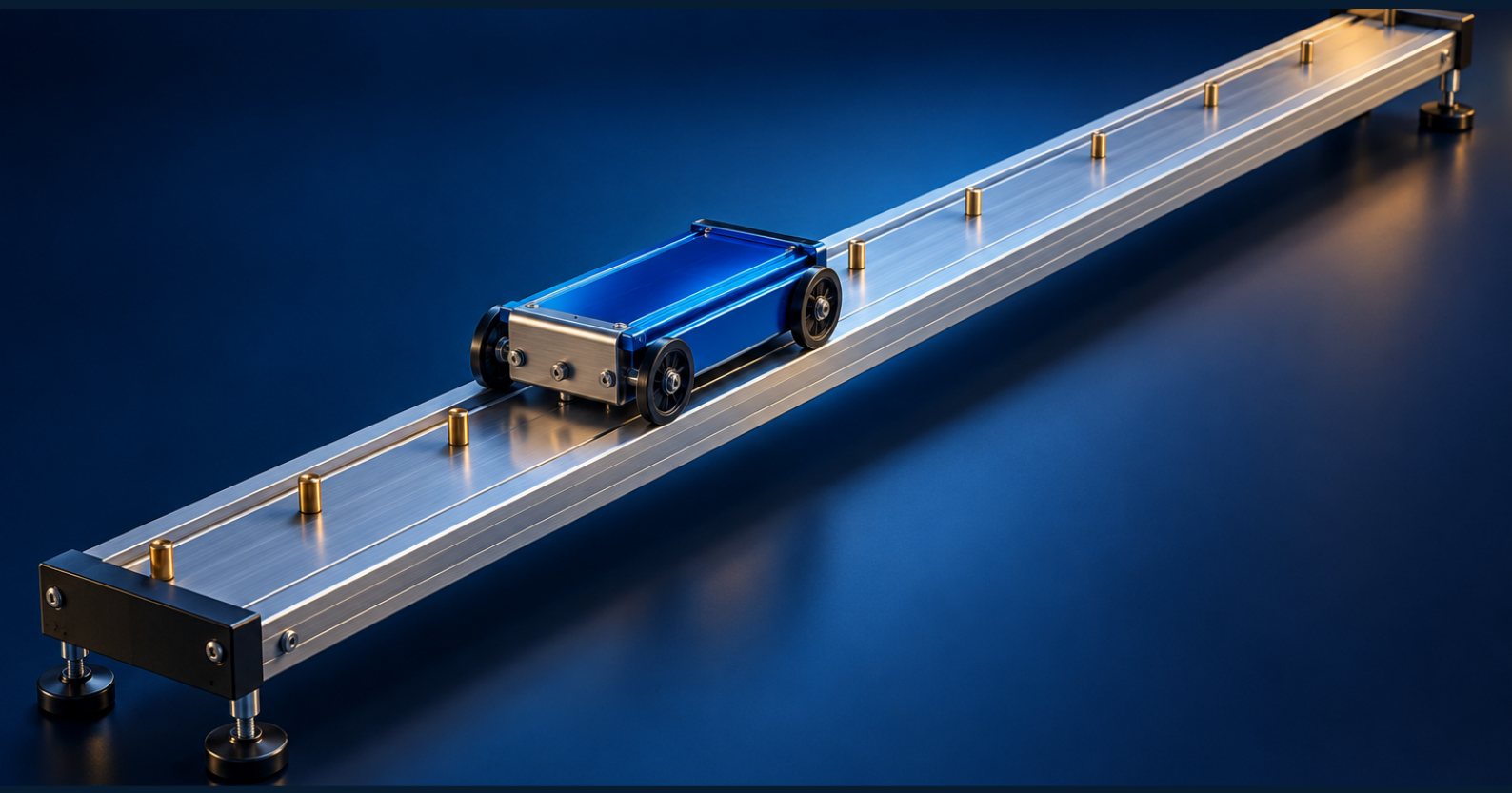
BEN FİZİK YAPAMIYORUM

10. SINIF FİZİK / 2026–2027

İLK YAZILI ÇÖZÜM REHBERİ

MEBİ'deki 7 ana sorunun tüm alt maddeleri için adım adım açıklamalar ve BFY çalışma notları.



CEVABI BUL. NEDENİNİ ANLAT.

Grafikler ve şemalar • Sık yapılan hatalar
3 özgün alıştırma • Son tekrar sayfası

KAYNAK DOSYA TARİHİ: 22 EKİM 2026

MEB soru kitapçığına eşlik eden bağımsız BFY yayınıdır.

Önce soruyu sen çöz.

Bu rehber, MEBİ soru kitapçığıyla birlikte kullanılmak üzere hazırlandı.

01 Resmî soruları aç.

Aşağıdaki bağlantıdan kaynak kitapçığı indir. Önce çözüm sayfalarına bakmadan soruları dene.

02 Aynı numarayı burada bul.

Bu dosyadaki soru ve alt madde numaraları MEBİ kitapçığıyla eşleşir. İşlemi ve gerekçeyi ayrı ayrı kontrol et.

03 Özgün alıştırmalarla sınan.

Sondaki üç BFY sorusunu çöz; sonra cevap anahtarına geç. Sayıyı bulmak kadar doğru açıklama yazmak da önemlidir.

Bu dosya hangi sürüme dayanıyor?

MEBİ'den 25.10.2026'da indirilen 10. sınıf fizik PDF'sinin oluşturulma ve değiştirilme bilgileri 22.10.2026 tarihli. Bu, dosya sürümünün tarihidir; her sorunun ilk kez o gün yazıldığı anlamına gelmez.

Kaynak: MEBİ — 10. sınıf, 1. dönem 1. yazılı PDF'sini aç

Kapsam: MEB 2026–2027 fizik konu-soru dağılım tablosu. Okulunun duyurduğu senaryo ve kapsamı esas al. Bu örnekler sınavda aynen çıkacak sorular değildir.

Soru metinleri kaynak kitapçıktadır. Buradaki anlatım, şemalar ve özgün alıştırmalar BFY tarafından hazırlanmıştır; resmî MEB cevap anahtarı değildir. Kapaktaki 3B sahne temsilidir.

Ağaç değil, aralık say

MEBİ soru 1 • Kaynak kitapçık: sayfa 1 • Sabit hızlı hareket

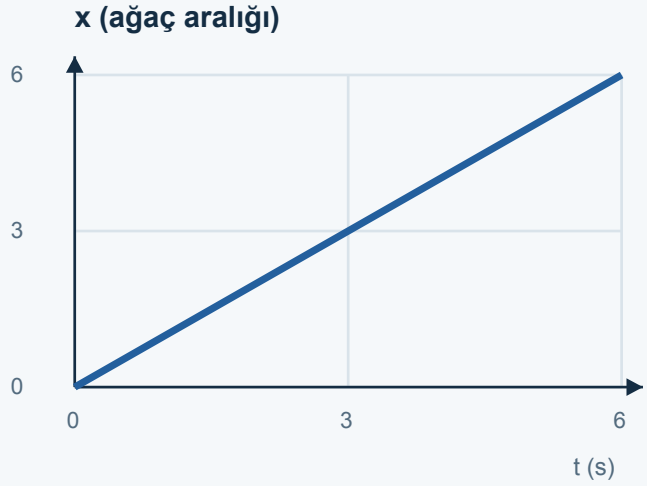


1.1 / BAŞLANGIÇ AĞACINI UNUTMA

Araç 1 saniyede bir ağaç aralığı ilerler. 6 saniyede altı aralık geçer. 1. ağaçtan başladığı için **7. ağaca** ulaşır.

1.2 / HIZ DEĞİŞMIYORSA

a = Δv / Δt = 0 m/s². Araç hareket ediyor olabilir; sabit hızla gittiği sürece ivmesi sıfırdır.



1.3 — Model:

$x = x_0 + vt$

$\Delta x = v\Delta t$

Grafikte başlangıç konumunu 0, aralık uzunluğunu 1 birim seçtik. Eğimi pozitif ve sabittir.

Konum-zaman grafiğinde eğim hızı verir. Yol aralığının metre cinsinden değeri verilmediğinden hızın sayısal m/s değerini uydurma.

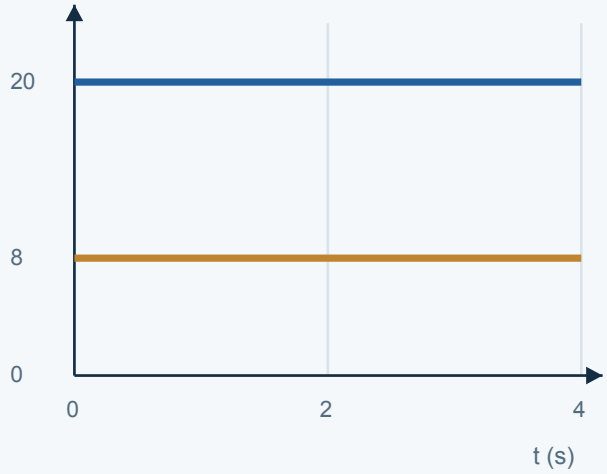
Yetişmek: aynı konum

MEBİ soru 2 • Kaynak kitapçık: sayfa 2 • Aynı yönde sabit hızlar

2.1 VE 2.2 / KONUMLARI EŞİTLE

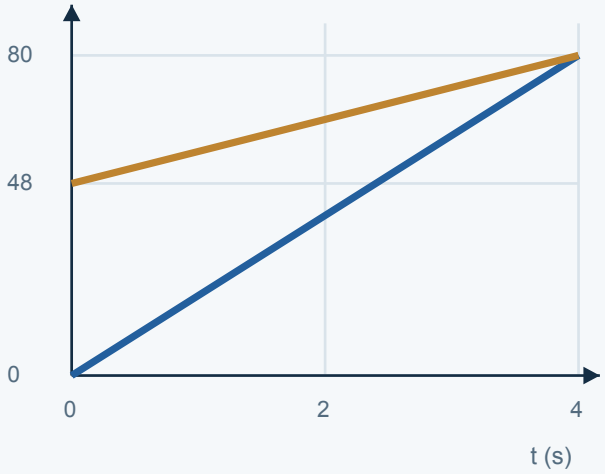
K'nin başlangıcını x = 0 seç: **xK = 20t**, **xL = 48 + 8t**.
20t = 48 + 8t → 12t = 48 → **t = 4 s**.
K'nin yolu: 20 × 4 = **80 m**. L'nin yolu: 8 × 4 = **32 m**.

2.3 / v (m/s)



Mavi: K

2.4 / x (m)



Altın: L

Hız-zaman: İki çizgi yataydır; hızlar değişmez.
Konum-zaman: İki doğru (4 s, 80 m) noktasında kesişir. K daha dik doğruyla gösterilir; hızı daha büyüktür.

80 m ile 32 m neden eşit değil?

Buluştukları konum aynıdır ama başlangıç konumları farklıdır. L zaten 48 m öndedir: 48 + 32 = 80 m. Yol ile son konumu karıştırma.

İvmenin işareti belirleyici

MEBİ soru 3 • Kaynak kitapçık: sayfa 3 • Pozitif yön: +x

3.1 / ÖNCE YÖNLERI KARŞILAŞTIR

S–T: Hız +x, ivme −x yönündedir. Zıt yönler nedeniyle sürat azalır.

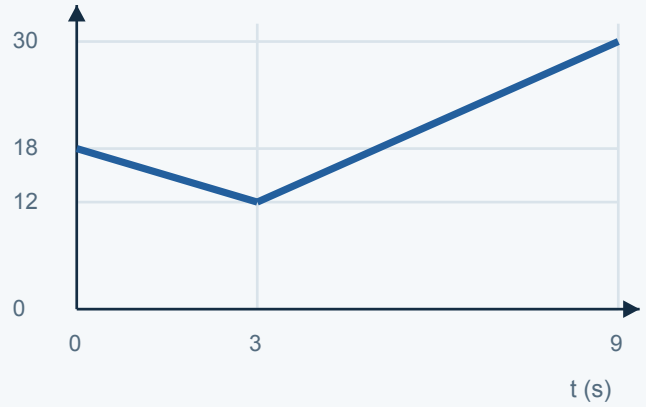
T–R: Hız ve ivme +x yönündedir. Aynı yönler nedeniyle sürat artar.

3.2 / İKI PARÇAYI SIRAYLA ÇÖZ

vT = 18 + (−2) × 3 = 12 m/s
İlk parçanın son hızı, ikinci parçanın ilk hızıdır.
vR = 12 + 3 × 6 = 30 m/s

Aralık	İlk → son hız	Değişim	İvme
S–T	18 → 12 m/s	Azalır	−2 m/s²
T–R	12 → 30 m/s	Artar	+3 m/s²

v (m/s) • açıklayıcı grafik



Araç ilk parçada durmaz: hız 18'den 12'ye iner. Bu nedenle hareket yönü her iki aralıkta da +x olarak kalır.

Püf noktası: İvmenin büyüklüğü 2 m/s² olsa da denklemde yönü için −2 kullanılır.

Negatif hız, yavaşlamak mı?

MEBİ soru 4 • Kaynak kitapçık: sayfa 4 • Doğu (+), batı (−)

4.1 / 0–2 SANIYE ARALIĞI

Her deneme için $a = (v_2 - v_0) / 2$. Sonra hız ve ivmenin yönlerini karşılaştır.

Deneme	Δv (m/s)	a (m/s²)	v / a yönü	Hareket
K	+4	+2	Doğu / Doğu	Hızlanır
L	+2	+1	Doğu / Doğu	Hızlanır
M	+4	+2	Batı / Doğu	Yavaşlar
N	−4	−2	Batı / Batı	Hızlanır

M: −10 → −6 m/s; sürat 10'dan 6'ya iner.
N: −2 → −6 m/s; sürat 2'den 6'ya çıkar.
Negatif değer yalnızca batı yönünü anlatır.

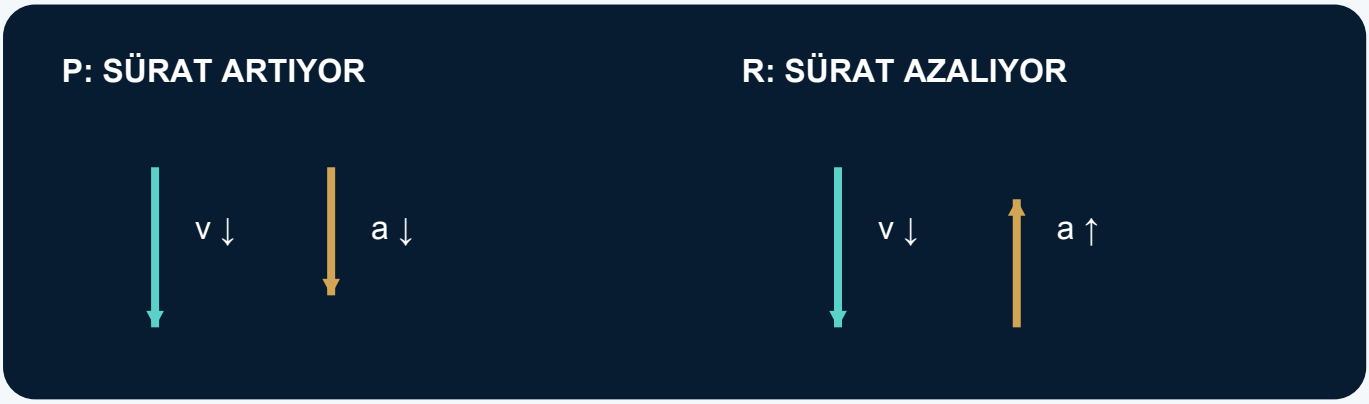
4.2 / SÜRE IKI KATINA ÇIKARSA

Deneme	0–2 s: Δv	0–4 s: Δv
K	+4 m/s	+8 m/s
N	−4 m/s	−8 m/s

Δv = aΔt. Sabit ivmede süre iki katına çıkınca hız değişiminin büyüklüğü de iki katına çıkar. Δv'nin yönü ivmenin yönüyle aynıdır.

Aşağı inerken yukarı ivme

MEBİ soru 5 • Kaynak kitapçık: sayfa 5 • Aşağı yön pozitif seçilmiştir.



5.1A–B / HER SANIYEDEKI DEĞIŞIM VE IVME

P, t = 0–3 s: Hızlar 2, 5, 8, 11 m/s.
5 − 2 = 8 − 5 = 11 − 8 = **+3 m/s**.
aP = +3 / 1 = **+3 m/s², aşağı**.

R, t = 4–6 s: Hızlar 11, 7, 3 m/s.
7 − 11 = 3 − 7 = **−4 m/s**.
aR = −4 / 1 = **−4 m/s², yukarı**.

5.1C VE 5.2 / YORUM

İvme ile hız değişimi aynı yönlüdür: **a = Δv / Δt**.
R'de hız aşağı, ivme yukarı yönlü olduğu için kabin yavaşlar. "Aşağı gidiyorsa ivmesi de aşağıdır" yorumu yanlıştır.

Geçiş aralığını ekleme

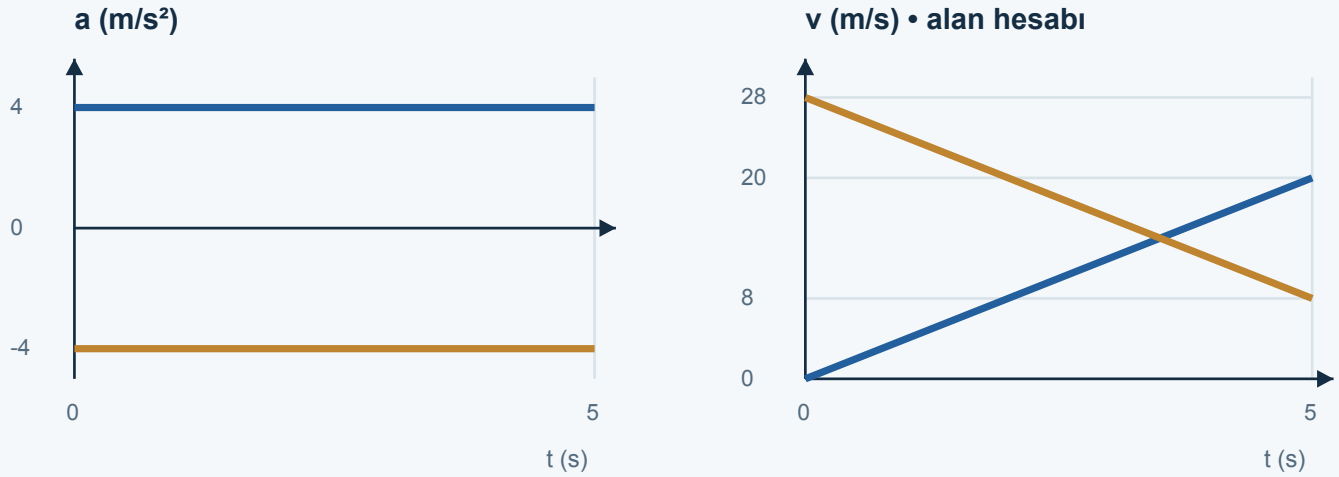
Kaynak çizimde P, 0–3 s; R, 4–6 s olarak verilmiştir. 3–4 s arasını P ya da R'nin sabit ivmeli hareket hesabına katma. Düşey hareket görmek, a = g kabul etmek için yeterli değildir.

Eğimden ivmeye, alandan yola

MEBİ soru 6 • Kaynak kitapçık: sayfa 6 • Pozitif yön: araçların hareket yönü

6.1 / İVMELERI BUL VE ÇIZ

Motosiklet: a = (20 − 0) / 5 = **+4 m/s²**.
Otomobil aynı büyüklükte ivmeyle yavaşlar: **−4 m/s²**.
Otomobilin 5. saniyedeki hızı: 28 − 4 × 5 = **8 m/s**.



Mavi: motosiklet • Altın: otomobil

6.2 / YER DEĞIŞTIRME VE YÖN TABLOSU

Motosiklet: üçgen alanı = 5 × 20 / 2 = **+50 m**.
Otomobil: yamuk alanı = (28 + 8) × 5 / 2 = **+90 m**.

Araç	Hız yönü	İvme yönü	Δx yönü	|Δx|
Motosiklet	+	+	+	50 m
Otomobil	+	−	+	90 m

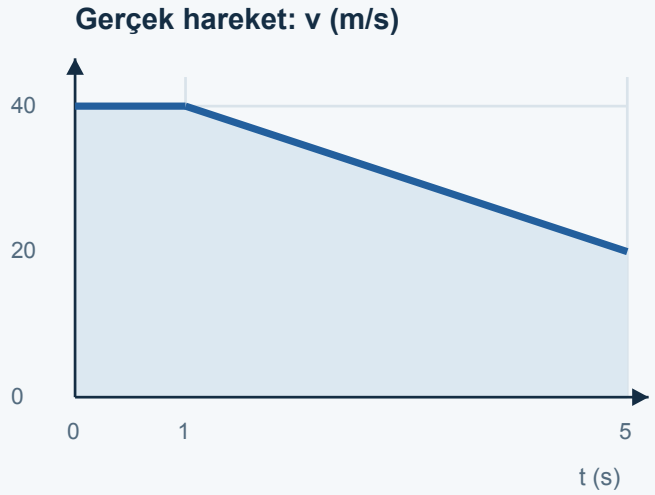
Başlangıçta motosikletin hızı 0’dır; hareket başladıktan sonra pozitiftir. Otomobil yavaşlasa da 0–5 s boyunca yön değiştirmez.

Tepki süresi mesafe demek

MEBİ soru 7 • Kaynak kitapçık: sayfa 7 • Tek doğrultuda hareket

7.1 / BEŞ SANIYENIN TAMAMINDA FREN YOK

Toplam süre 5 s; ilk 1 s tepki süresidir. **Fren süresi 4 s.**
$20 = v_0 - 5 \times 4 \rightarrow \mathbf{v_0 = 40\ m/s}$.

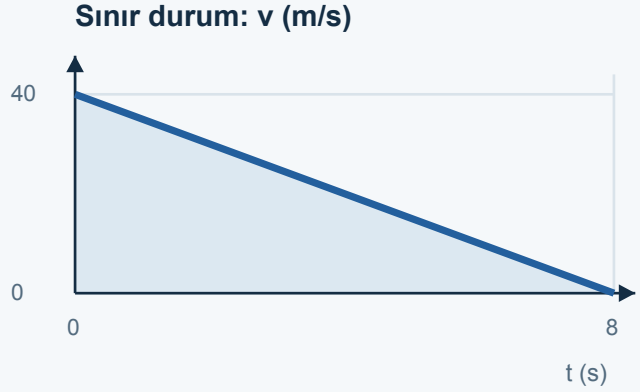


7.2 — İki alanı topla:
Tepki: 40 × 1 = 40 m
Fren: (40 + 20) × 4 / 2
= 120 m

Toplam: 160 m.

7.3 / FRENE HEMEN BASILSAYDI

Sınır durumda araç 160 m sonunda tam durur. v–t üçgeninin alanı:
$160 = 40 \times t / 2 \rightarrow \mathbf{t = 8\ s}$.
$|a| = 40 / 8 = \mathbf{5\ m/s^2}$. İvme hareketin ters yönündedir.



Aynı frenleme ivmesi, tepki gecikmesi olmayınca sınır durumda yeterli olur. Bu sonuç ideal noktasal araç modeline aittir.

Sıra sende: üç yeni soru

BFY özgün alıştırmaları • MEB sorusu değildir • Önerilen süre: 15 dakika

01 A ve B aynı yönde sırasıyla 14 m/s ve 8 m/s sabit hızlarla gidiyor. Başlangıçta B, A'nın 30 m önünde. A ne zaman yetişir? Her birinin yolunu bul; konum-zaman doğrularını yaz.

02 Doğuyu pozitif seç. Bir cismin hızı sabit ivmeyle 4 saniyede −12 m/s'den −4 m/s'ye değişiyor. İvmesini, hareket yönünü, sürat değişimini ve yer değiştirmesini gerekçelendir.

03 24 m/s hızla giden araç sürücüsünün tepki süresi 0,5 s. Ardından araç −6 m/s² sabit ivmeyle duruyor. Fren süresini, toplam süreyi ve toplam durma mesafesini bul. v–t grafiğini çiz.

Son tekrar: işaret, eğim, alan

BFY özgün sorularının çözümleri • Hızın işareti yönünü belirtir.

01 / BAŞLANGIÇ KONUMUNU KORU

A'nın başlangıcını 0 seç: xA = 14t; xB = 30 + 8t.
14t = 30 + 8t → **t = 5 s**.
A: **70 m**, B: **40 m** yol alır. İki doğru (5 s, 70 m)'de kesişir.

02 / POZITIF IVMEYLE YAVAŞLAMAK MÜMKÜN

a = [−4 − (−12)] / 4 = **+2 m/s²**.
Hız batıya, ivme doğuya yönlüdür. Sürat 12'den 4 m/s'ye iner.
Δx = [(−12 − 4) / 2] × 4 = **−32 m**. Yol 32 m'dir.

03 / TEPKI VE FRENI AYRI HESAPLA

Fren süresi: 24 / 6 = **4 s**. Toplam: 0,5 + 4 = **4,5 s**.
Tepki yolu: 24 × 0,5 = **12 m**.
Fren yolu: 24 × 4 / 2 = **48 m**. Toplam: **60 m**.
Grafik (0; 24) ile (0,5; 24) arasında yatay; sonra (4,5; 0)'a doğrusal iner.

Üç grafik, üç bağlantı

x–t eğimi = hız • v–t eğimi = ivme
v–t işaretli alanı = yer değiştirme
a–t işaretli alanı = hız değişimi

Yazılı kontrolü: Pozitif yönü seç → başlangıç değerini yaz → süreleri ayır → birimi ekle → fiziksel yorum yap.

YKS 2027 için: Hareket grafikleri ve temel kinematikte tekrar desteği sağlar; YKS kapsamının tamamını içermez. Kaynak MEBİ dosyasına erişim: 25.10.2026.